

Baccalauréat Sciences Économie et Gestion Comptable

Session : Rattrapage juillet 2013

MATHÉMATIQUES

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices :

— Exercice 1 : Suites numériques	5 points
— Exercice 2 : Calcul d'intégrale	3 points
— Exercice 3 : Étude d'une fonction numérique	8 points
— Exercice 4 : Calcul des probabilités	4 points

♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (5 pts)

Soit la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $U_0 = 3$ et $U_{n+1} = \frac{-8}{U_n - 6}$, $n \in \mathbb{N}$

1 - Calculer U_1 et U_2 .

2 - On pose : $\forall n \in \mathbb{N}$, $V_n = \frac{U_n - 2}{U_n - 4}$

a) Calculer V_0 , puis montrer que $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$.

b) Calculer V_n en fonction de n .

c) Montrer que : $U_n = \frac{4V_n - 2}{V_n - 1}$.

d) En déduire que : $U_n = \frac{4\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2}{\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

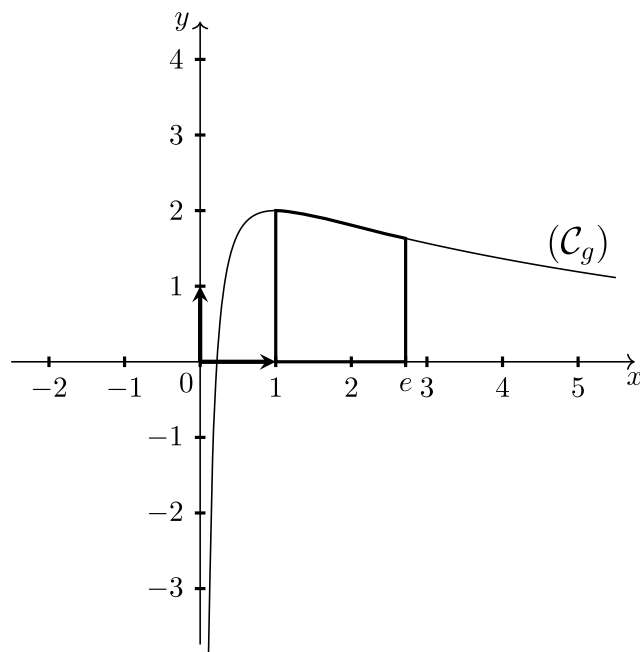
e) Calculer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

Exercice 2 : (3 pts)

1 - Vérifier que pour tout x de $\mathbb{R}^*$: $3 - \frac{1}{x} = \frac{3x - 1}{x}$ puis calculer : $\int_1^e \frac{3x - 1}{x} dx$.

2 - Par une intégration par parties calculer : $\int_1^e \ln x dx$.

3 - Dans le repère orthonormé ci-dessous , (C_g) est la courbe représentative de la fonction g définie sur $]0; 6[$ par : $g(x) = \frac{3x - 1}{x} - \ln x$.



Calculer l'aire de la partie hachurée en utilisant le résultat de la question 1 .

Exercice 4 : (8 pts)

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = (x \ln x)^2 + 3x^2 - 3$$

1 pt

1 - a) Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

1 pt

b) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -3$.

2 pt

2 - a) Calculer $f'(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$ puis montrer que : $f'(x) = 2x \left(\left(\frac{1}{2} + \ln x \right)^2 + \frac{11}{4} \right)$.

1 pt

b) En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$.

1 pt

c) Donner le tableau de variations de $f(x)$ sur $]0; +\infty[$.

2 pt

d) Calculer $f(1)$ puis déduire de ce qui précède le signe de $f(x)$ sur $]0; +\infty[$.

Exercice 3 : (4 pts)

Un sac contient 7 boules indiscernables au toucher : trois boules numérotées par 5, deux boules numérotées par 4 et deux boules numérotées par 3. On tire simultanément au hasard deux boules du sac.

On considère les événements suivants :

A : « Les deux boules tirées portent chacune un numéro impair »

B : « La somme des deux numéros sur les deux boules tirées est supérieur ou égal à 9 »

0.5 pt

1 - a) Déterminer le nombre de tirages possibles.

0.75 pt

b) Calculer : $P(A)$.

0.75pt

2 - Montrer que : $P(B) = \frac{3}{7}$.

1.25pt

3 - Sachant que l'événement B est vérifiée calculer la probabilité de tirer deux boules portantes chacune un numéro impair.

0.75pt

4 - Est ce que les l'événements A et B sont indépendants ? (justifier votre réponse).

FIN